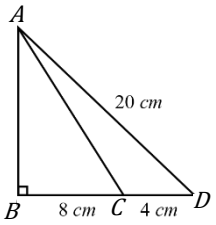
ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 40 | **කෙටි ප්‍රශ්න 1001 ක්** | **කාලය පැය එකයි**

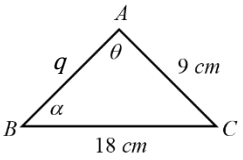
- **ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.**
- **නිවැරදි සෑම පිළිතුරකට ලකුණු 02 බැගින් හිමි වේ.**

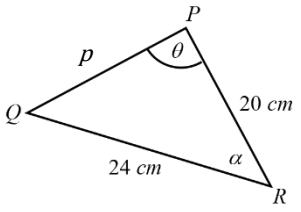
1. $5x + 7y = 40$
   $x - \frac{y}{5} = 0$ මෙම සමගාමී සමීකරණ වලින් y පමණක් සොයන්න.

2. රූපයේ තොරතුරු අනුව ACD Δ වර්ගඵලය සොයන්න.



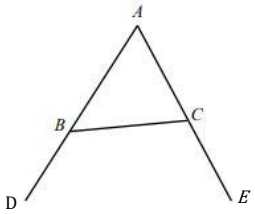
3. සමරූපී ත්‍රිකෝණය සලකා p සහ q අගයන් සොයන්න.





4. (i) DB සහ BC පාදවලට සම දුරින් වූ පථය නිර්මාණය කරන්න.

   (ii) EC සහ BC පාදවලට සම දුරින් වූ පථය නිර්මාණය කරන්න. පථ දෙකේ ඡේදන ලක්ෂ්‍ය කුමක් දැයි ලියන්න.

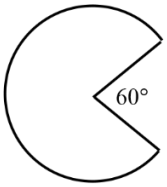


5. ඉඩමක තක්සේරු වටිනාකම රු. 48 000 කි. නගර සභාව 16% ක වාර්ෂික වරිපනම් බදු අය කරයි. කාර්තුවකට ගෙවිය යුතු බදු මුදල සොයන්න.

6. $\sqrt{2} = 1.41$ ලෙස දී තිබෙන විට $\frac{1}{\sqrt{2}}$ හි අගය සොයන්න.

7. කිසියම් භාණ්ඩයක මිල 25 % න් ඉහළ නැංවීම සඳහා භාණ්ඩයේ මිල ගුණ කළ යුතු භාගය කුමක් ද?

8. මෙම කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය 14 cm වේ. මෙහි වර්ගඵලය සොයන්න.

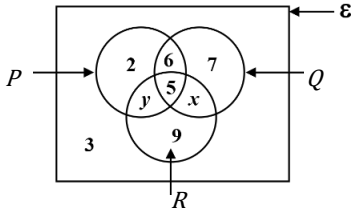


9. $p = lg\ 8,\ q = lg\ 5,\ r = lg\ 4$ නම්, $p\ +\ q\ -\ r$ වල අගය සොයන්න.

10. $\mathrm{P} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ සහ $\mathrm{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ නම්, $2P - Q$ න්‍යාසය සොයන්න.

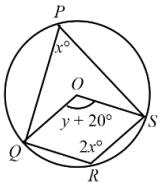
11. $\sqrt{\frac{g}{l}} = \frac{2\pi}{\mathrm{T}}$ නම් l උක්තය කරන්න.

12. $\mathrm{n}\,(\mathrm{Q}) = 26$
$\mathrm{n}\,(\varepsilon)\ =\ 50$ ඉහත තොරතුරු ඇසුරෙන් x සහ y සොයන්න.

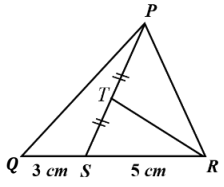


13. $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, ... මෙම ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද කීයක එකතුව $255\ \frac{7}{8}$ වේ ද?

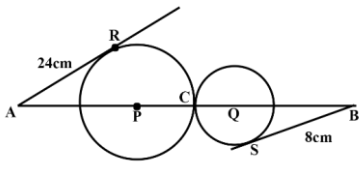
14. O කේන්ද්‍රය වන වෘත්තයේ PQRS වෘත්ත චතුරස්‍රයකි. x සහ y අගයන් සොයන්න.



15. PQR Δ යේ වර්ගඵලය $160\ \mathrm{cm}^2$ නම්, RST Δ වර්ගඵලය සොයන්න.



16. කේන්ද්‍ර P සහ Q වන වෘත්ත දෙක C වලදී බාහිරව ස්පර්ශ වේ. AP = 25cm සහ QB = 10cm නම් AB දිග සොයන්න.



17. $2d + 1$, $5d$, $7d + 2$ යනු සමාන්තර ශ්‍රේඪියක අනුයාත පද තුනකි. d හි අගය සොයා ශ්‍රේඪියේ පද තුන සොයන්න.

18. $0.5x^2 = 0.045$ වර්ගජ සමීකරණය විසඳන්න.

19. $2x^2 + 13x + 17$ ප්‍රකාශනය $x + 5$ න් බෙදූ විට ශේෂය 2 වේ. ලබ්ධිය සොයන්න.

20. $\frac{x}{y} = \frac{2}{3}$ ද $\frac{y}{z} = \frac{4}{5}$ ද නම්, $\frac{x}{z}$ අගය සොයන්න.

21. $a = lg\ 8$ ද $b = lg\ 9$ ද වේ.

i) $lg\ 2$ අගය a වලින් සොයන්න.

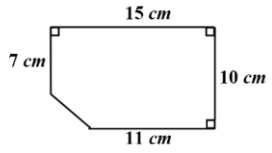
ii) $lg\ 3$ අගය b වලින් සොයන්න.

22. $\frac{2}{5}$ සහ $\frac{3}{7}$ මූල වන x හි වර්ගජ සමීකරණය $ax^2 + bx + c = 0$ ආකාරයට ලියා a, b, c සොයන්න.

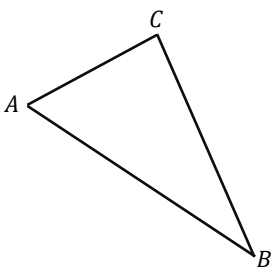
23. $3 \leq \sqrt{x} < 9$ තෘප්ත කරන x හි නිඛිලමය විසඳුම් සියල්ලම ලියන්න.

24. $\frac{7^0}{3^3} + \frac{3^{-2}}{9^0}$ හි අගය සෙයාන්න.

25. මෙම පංචාස්‍රයේ පරිමිතිය සොයන්න.



26. ABC ත්‍රිකෝණාකාර ඉඩමක දළ සටහනක් රූපයේ දැක්වේ. A හා C ට සමදුරින් AB මායිම මත පිහිටි O නම් ලක්ෂ්‍යය සෙවීමට අවශ්‍ය නිර්මාණ රේඛාවල දළ සටහනක් දී ඇති රූපයේ අඳින්න.



****